

3

實際電路

我們在這一課會學到

- 分析涉及短路、分壓器及電阻器網絡的電路
- 安培計、伏特計及電源的內電阻

3.1 分析電路

1 短路

DSE 重點

解決有關簡單電路的問題。

DSE 試題

12(1A)Q27, 13(1A)Q32, 14(1A)Q25, 15(1A)Q25, 19(1A)Q25, 22(1A)Q26

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。



圖 3.1a 短路可能會引起火災

我們經常聽到有人提及**短路**，但到底甚麼是短路？

考慮圖 3.1b，電路中的燈泡亮起。至於圖 3.1c，燈泡兩端加上導線後，形成一個電阻幾乎是零的支路，並與燈泡並聯。結果：

- 燈泡會熄滅，因為幾乎所有電流都流過新的支路，不流過燈泡；
- 因為電路的總電阻下降，所以電池組輸出的電流會增大。

這個情況稱為短路。

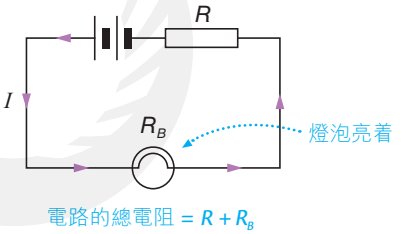


圖 3.1b 燈泡與電池組串聯連接

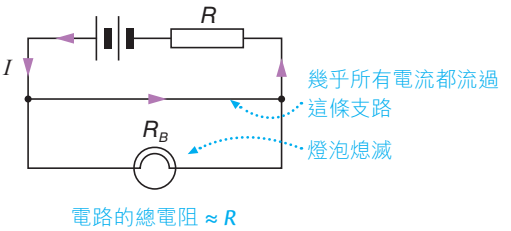


圖 3.1c 燈泡短路時不會亮着

如果電路元件短路，通過電路的電流會增加。電路可能會變得非常熱，引致火警。

第 2 課第 89 頁已提及，燈泡 B 和導線 W 並聯時，

$$I_B = \frac{R_W}{R_W + R_B} \times I \approx \frac{(0)}{(0) + R_B} \times I = 0$$

燈泡和導線的 R_{eq}

$$= \frac{R_W R_B}{R_W + R_B} \approx \frac{(0) \times R_B}{(0) + R_B} = 0$$

電路的總電阻

$$= R + R_{eq} \approx R + (0) = R$$

電池短路也可能會引致火警。

影片

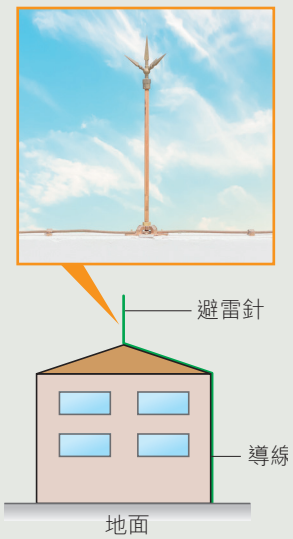
→ 這影片示範 9 V 電池短路時可引發火災。

短路 short circuit

知多一點

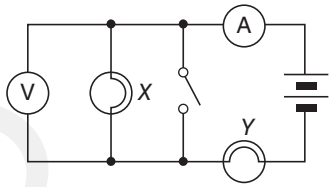
避雷針

避雷針安裝在建築物的頂部，以導線連接到地面。如閃電擊中避雷針，導線會做成短路，致命的電流就會通過導線流向地面，而不流過建築物。



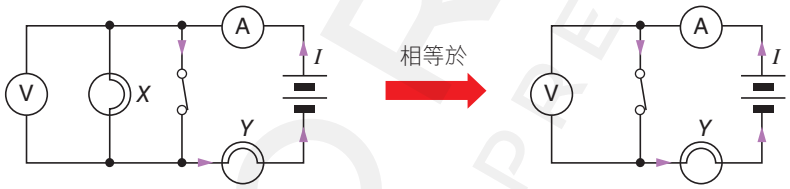
例題 1　短路

圖中的電路開關閉合後，安培計和伏特計的讀數會怎樣改變？試解釋答案



題解

開關閉合後，燈泡 X 會短路。



電路的總電阻會減小，通過電路的電流會增加。因此，安培計的讀數上升。

現在連接伏特計的支路電阻幾乎是零，所以伏特計的讀數下降。

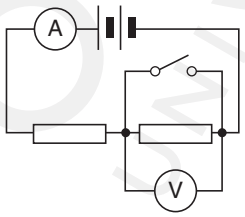
快測 1

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

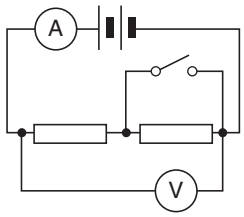
Google Forms　Microsoft Forms

1 開關閉合後，安培計和伏特計的讀數會怎樣改變？

(a)



(b)



簡易練習 1

1 圖 a 展示一組電路。

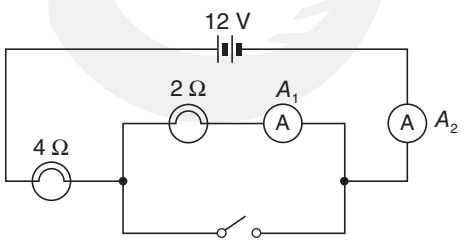


圖 a

安培計在開關閉合前後的讀數是多少？

2 圖 b 中的開關初時是閉合的。

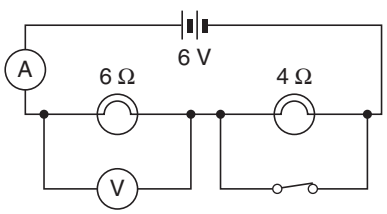


圖 b

開關斷開後，安培計和伏特計的讀數會怎樣改變？試解釋答案。

DSE 重點

認識分壓器的概念。

DSE 試題

13(1A)Q31, 13(1B)Q10(c), 22(1B)Q8(a)

知多一點

以變阻器作為分壓器

變阻器可用作分壓器。

▶ p.144

2 分壓器

考慮圖 3.1d 的電路。第 2 課 (p.87) 已學過：

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times \varepsilon$$

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times \varepsilon$$

$$V_1 : V_2 = R_1 : R_2$$

這代表兩個電阻器根據電阻比 $R_1 : R_2$ 來「分配」電動勢 ε。只要選用適當電阻比的電阻器，便可獲得任何小於 ε 的輸出電壓 V_{out}（圖 3.1e）。這種接駁方式稱為**分壓器**（圖 3.1f）。

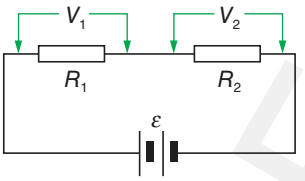


圖 3.1d 電阻器 R_1 和 R_2 與電池組串聯連接

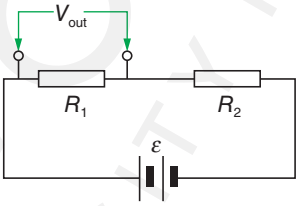


圖 3.1e 輸出電壓取決於電阻比

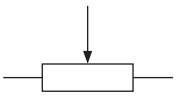


圖 3.1f 分壓器的電路符號

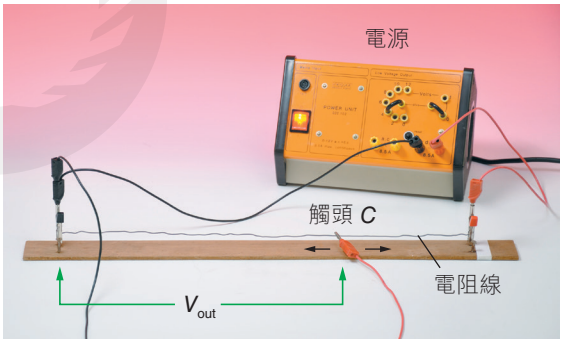
如果 $R_1 >> R_2$, $V_{out} \approx \varepsilon$ ▶

輸出**電壓** (V) ⋯▶ $V_{out} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)\varepsilon$ ◀⋯ 電源的**電動勢** (V)

電阻比（無單位）

圖 3.1g 顯示一個由均勻電阻線製成的分壓器，V_{out} 的大小取決於觸頭 C 的位置。由於電阻 R 與導線長度 l 成正比，因此：

$$V_{out} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)\varepsilon = \left(\frac{l_1}{l_1 + l_2}\right)\varepsilon$$



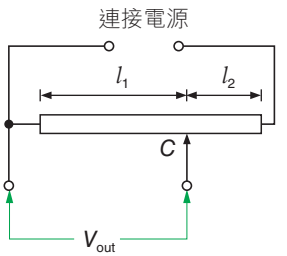
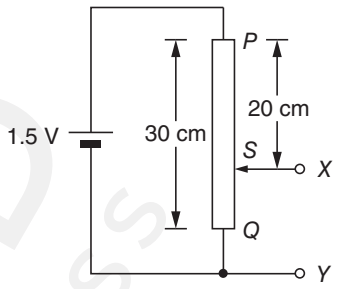


圖 3.1g 以均勻的電阻線作為分壓器

分壓器 potential divider

例題 2 分壓器

一條均勻電阻線 PQ 連接到 1.5 V 電池組。PQ 長 30 cm，總電阻為 120 Ω。滑動觸頭 S 可沿 PQ 移動。開始時，PS 長 20 cm。



(a) 求 X 和 Y 之間的電壓 V。

(b) 接着，在 X 和 Y 之間接駁一個燈泡。S 移向 Q 時，燈泡的亮度會怎樣改變？

注意

燈泡接駁到 X 和 Y 兩端後，燈泡和 SQ 的等效電阻比 SQ 的電阻低，所以燈泡兩端的電壓低於 0.5 V。

單元練習 3.1 Q5 (p.119) 有類似的運算練習。

題解

(a) $V = \dfrac{SQ}{PQ} \times \varepsilon = \dfrac{30 - 20}{30} \times 1.5 = 0.5\ \text{V}$

(b) S 移向 Q 時，燈泡兩端的電壓會下降。因此，燈泡會變暗。

快測 2

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題）如圖 a 所示，三個電阻器連接至電池組。

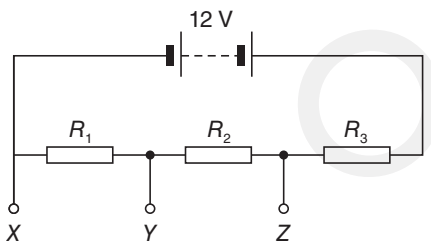


圖 a

1 完成下表。

	R_1 / Ω	R_2 / Ω	R_3 / Ω	V_{XY} / V	V_{XZ} / V
(a)	3	2	1		
(b)	100		200	2	

2 燈泡接駁哪兩端時是最光亮的？

A　X 和 Y

B　X 和 Z

C　Y 和 Z

（第 3 至 4 題）均勻的電阻線 PQ 連接到 6 V 電池組（圖 b）。滑動觸頭 S 可沿 PQ 移動。

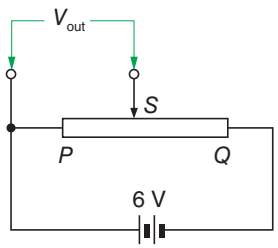


圖 b

3 完成下表。

	PQ / cm	PS / cm	V_{out} / V
(a)	100	25	
(b)		10	3

4 如果 S 移向 Q，輸出電壓 V_{out} 會有甚麼變化？

A　增加

B　保持不變

C　減少

☆ 香港中學文憑考試2013年卷一甲部 Q31

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 亮度與分壓器

如圖所示，燈泡和電阻線 *PQ* 連接到電池組。滑動觸頭 *R* 沿電阻線移動。

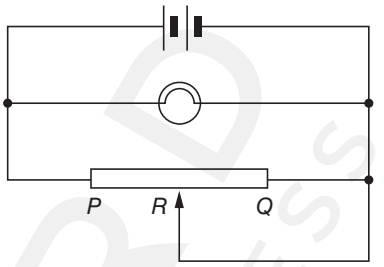
當 *R* 移向 *P* 端，燈泡會怎樣改變？

A 變得較暗

B 變得較光亮

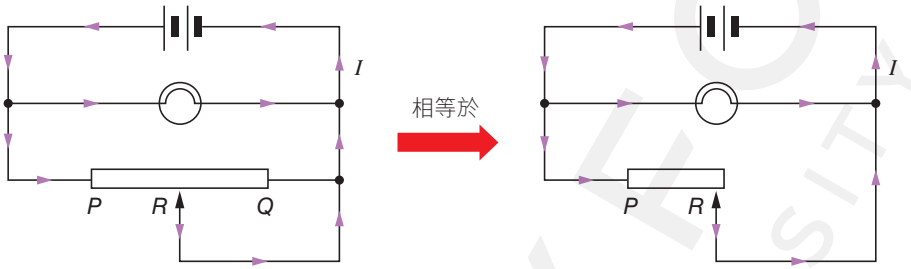
C 當 *R* 到達 *P* 便會熄滅

D 保持不變



題解

當 *R* 接觸電阻線，線段 *RQ* 會短路。



由於燈泡和 *PR* 並聯連接至電池組，

燈泡的電勢差 = *PR* 的電勢差 = 電池的電動勢 = 常數

∴ 燈泡的電勢差，以及燈泡的亮度都不會隨 *R* 的位置而改變。

∴ 答案是 D。

常見錯誤

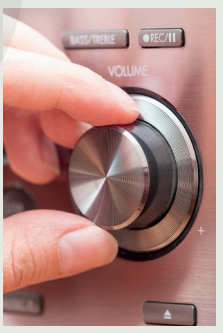
學生或不知道燈泡的電勢差並不受並聯支路的電阻變化所影響。即使 *R* 移動到 *P* 並形成短路，燈泡的電勢差都會保持不變。不過，這時流過短路的電流會非常大，電池很快就會耗盡。

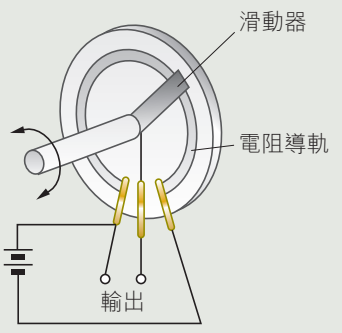
複習3 Q9 (p.137)

知多一點

分壓器的應用

分壓器可以改變輸出電壓，可用於音響設備的音量控制，也可用於亮度調節器。





DSE 重點

解決有關簡單電路的問題。

DSE 試題

12(1A)Q26, 16(1A)Q27, 17(1A)Q24, 21(1A)Q23, 21(1B)Q8, 23(1B)Q7(b)

模擬程式

→ 這模擬程式展示六組電路。學生可隨意改變各電路元件的種類及電阻，並觀察這改變對通過元件的電流和元件兩端的電壓有甚麼影響。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

3 電阻器網絡

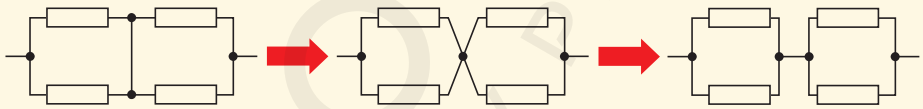
我們在第 2 課（p.19）已學過怎樣找出串聯和並聯電阻器的等效電阻。這些技巧可應用於任何數量的電阻器。

有時，我們未必能輕易分辨哪些電阻器串聯、哪些電阻器並聯。我們可運用以下技巧重新排列網絡。

技巧分析 解難

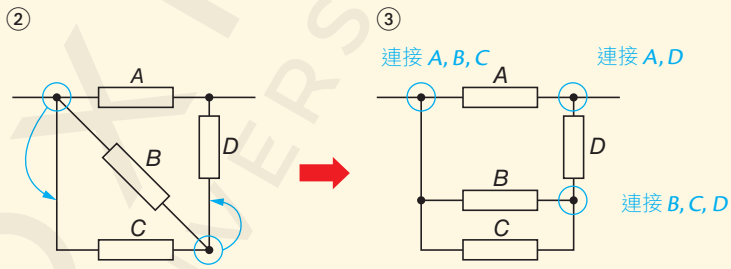
重畫複雜電路

① 導線可加長或縮短，如果兩個連結點以一條導線連接，則可合併為一個連結點，反之亦然。



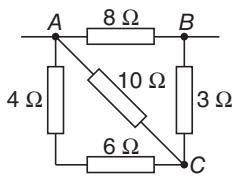
② 重新整理導線，把電阻器水平或垂直放置。連接點可沿導線移動至另一位置。

③ 檢查所有連結點是否都連接到與原來電路中相同的電阻器。



例題 3 複雜網絡

有些電阻器如圖所示連接。求 A 和 B 之間電阻器網絡的等效電阻 R_{eq}。

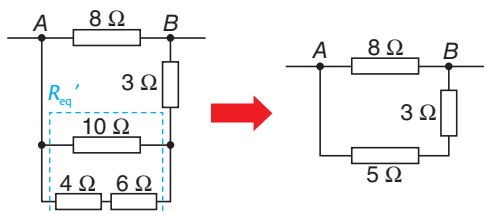


題解

這個網絡相等於右圖所示的網絡。

$$R_{eq}' = \frac{10 \times (4 + 6)}{10 + (4 + 6)} = 5\ \Omega$$

$$R_{eq} = \frac{8 \times (5 + 3)}{8 + (5 + 3)} = 4\ \Omega$$



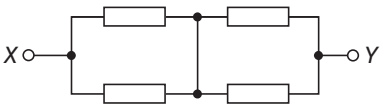
Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

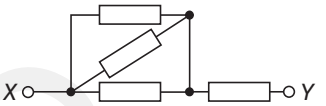
「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 求 X 和 Y 兩端的等效電阻。每個電阻器的電阻是 3 Ω。

(a)

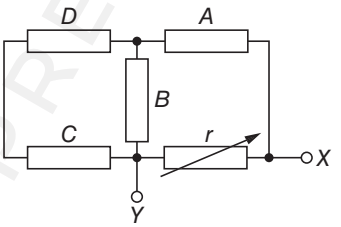


(b)



例題 4　可變電阻與電阻器網絡

如圖所示，可變電阻 r 與四個相同的電阻器 A、B、C 和 D 連接。如果 r 設定為 24 Ω，則 X 和 Y 之間的等效電阻 R_{XY} 是 15 Ω。當 R_{XY} 是 8 Ω，r 是多少？



題解

電阻器 A 至 D 可用一個電阻為 R_{eq} 的電阻器取代。

當 $r = 24\ \Omega$，

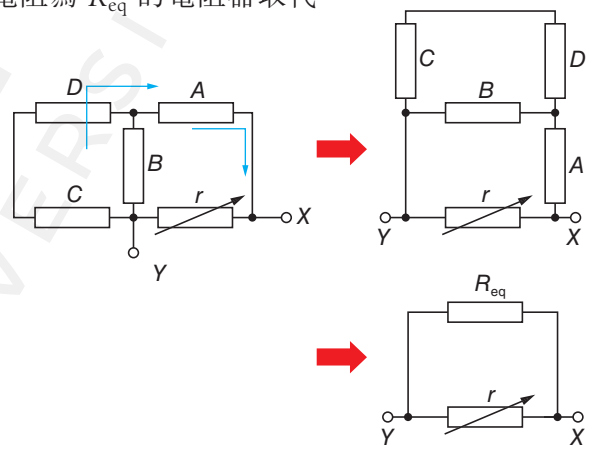
$$\frac{1}{24} + \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{15}$$

$$R_{eq} = 40\ \Omega$$

當 $R_{XY} = 8\ \Omega$，

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{40} = \frac{1}{8}$$

$$r = 10\ \Omega$$



複習 3 Q15 (p.138)

提提你

毋須計算每個電阻器的電阻。

單元練習 3.1

★**1** 圖 a 的燈泡都是相同的。

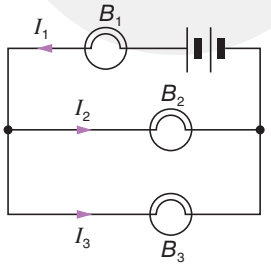


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) $I_2 = I_3$

(2) 如果 B_3 短路，I_2 不會改變。

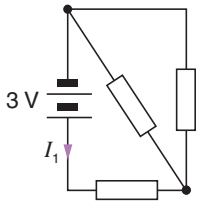
(3) 如果 B_3 燒壞，B_2 會變得較光亮。

A　只有 (1)　　B　只有 (2)

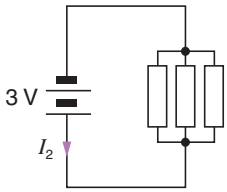
C　只有 (1) 和 (3)　　D　只有 (2) 和 (3)

★**2** 三個相同的電阻器以不同的方式連接到一個 3 V 電池組。

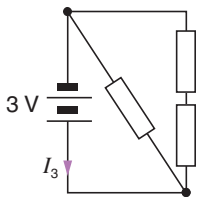
(1)



(2)



(3)



下列哪個排列正確？

A $I_1 > I_2 > I_3$　　B $I_1 > I_3 > I_2$

C $I_2 > I_3 > I_1$　　D $I_2 > I_1 > I_3$

★**3** 三個燈泡如圖 b 所示連接到電池組。初時，開關是閉合的。開關打開後燈泡的亮度會怎樣改變？

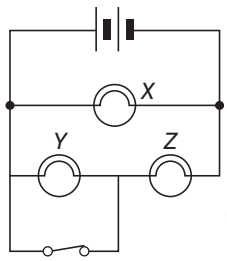


圖 b

	X	*Y*	*Z*
A	增加	減少	增加
B	增加	增加	減少
C	不變	減少	增加
D	不變	增加	減少

★**4** 考慮圖 c 所示的電路。

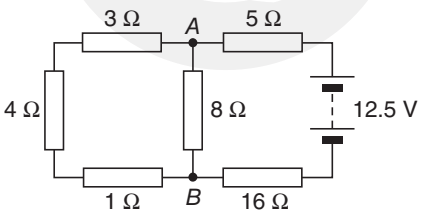


圖 c

(a) 求整個電阻器網路的等效電阻。

(b) 求橫跨 *AB* 的電動勢。

(c) 求流經 4 Ω 電阻器、8 Ω 電阻器和 16 Ω 電阻器的電流。

(d) 如果 *AB* 短路，(c) 的答案會怎樣改變？

★**5** 圖 d 的電路中，*PQ* 是一條 10 cm 長的均勻導線，總電阻是 50 Ω。燈泡的電阻是 30 Ω，經滑動觸頭 *S* 連接到 *PQ*。初時，*S* 與 *Q* 相距 4 cm。

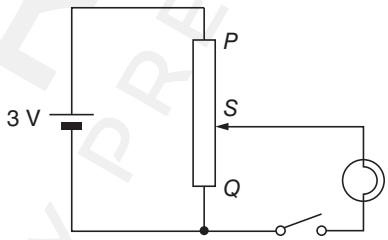


圖 d

(a) 開始時，開關是打開的。

(i) 求橫跨 *SQ* 的電壓。

(ii) 求線段 *SQ* 的電阻。

(b) 開關其後閉合。

(i) 求燈泡和線段 *SQ* 的等效電阻。

(ii) 求橫跨 *SQ* 的電壓。

(iii) 求燈泡消耗的功率。

(iv) 當 *S* 移向 *P* 點，燈泡的亮度會怎樣改變？

(v) 燈泡消耗的最大功率是多少？

★**6** 光敏電阻器（圖 e）接收到的光愈少，電阻便愈大。圖 f 中，開關連接到照明系統，開關兩端的電壓高於某個值時，照明系統便會亮着。試把一個定值電阻器和一個光敏電阻器連接到圖 f 的電路，使電路可以在昏暗環境時自動亮燈。解釋電路怎樣運作。

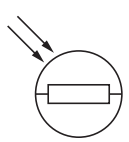


圖 e

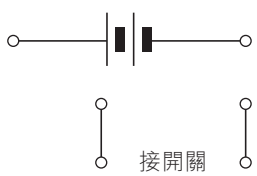


圖 f

3.2 實際安培計、伏特計和電池組

1 安培計與伏特計的影響

DSE 重點

認識安培計及伏特計於量度時的負載效應。

DSE 試題

13(1B)Q10(b), 16(1B)Q7, 19(1A)Q24, 20(1A)Q23

回想第 2.1 和 2.2 課，為甚麼伏特計可以直接連接至電池組，但安培計卻不可以（圖 3.2a）？原來這與它們的**內電阻**有關。



圖 3.2a 伏特計可以直接連接至電池組，安培計則不可以

所有電路元件（包括安培計和伏特計）都有電阻，稱為內電阻。在這部分，我們會研究內電阻怎樣影響電路。

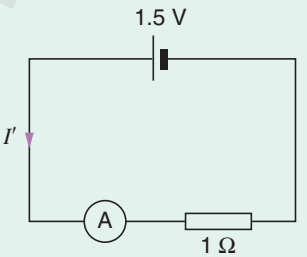
a 安培計的內電阻

影片

→ 這影片示範實驗 3a。

實驗 3a ／ 安培計的內電阻

1 如圖所示接駁電路。



2 記錄安培計的讀數 I'.

3 假設移走安培計，電阻器直接連接至電池組，計算通過電阻器的電流 I。

討論

I 和 I' 的值是否相同？為甚麼？

✎ 可吩咐學生多連接幾個安培計，並觀察結果。

實驗中，I 是電流的理論值，I' 是電路加入安培計後電流的量度值。實驗顯示 $I \neq I'$，原因是實際安培計的內電阻 R_A 並不是零。

內電阻 internal resistance

圖 3.2b 中，電路加入安培計後，電路的總電阻從 R 增加至 $(R + R_A)$，這減少了通過電路的電流。如果 R_A 很小，安培計對電路的影響便會很小，I' 與 I 便會很接近。

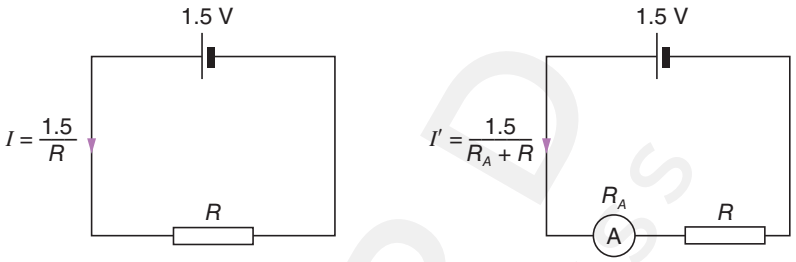


圖 3.2b 連接安培計和沒有連接安培計的電路

- **安培計減少通過電路的電流。**
- **良好安培計的內電阻非常低。**

安培計的內電阻很低，如果直接連接到電池組兩端，電流會很大，安培計便會損壞。

表 3.2a 列出一般實際安培計的內電阻。

可告訴學生每個安培計兩端的電壓 ≈ 0.1 V。

安培計的量度範圍	內電阻 / Ω
0–1 A	0.1
0–1 mA（毫安培計）	100
0–100 μA（微安培計）	1000

表 3.2a 一般實際安培計的內電阻

注意

有些安培計的內電阻其實並不低。所謂「非常低」，是相對電路的電阻而言。 ▶

理想安培計的電阻是零，串聯連接時對電路並沒有影響。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

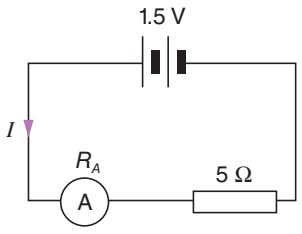
1 是非題：良好安培計的電阻非常低。 (✓ / ✗)

2 考慮圖中的電路，下列情況中的 I 是多少？

(a) 安培計是理想的

(b) $R_A = 0.1\ \Omega$

(c) $R_A = 1\ \Omega$



b 伏特計的內電阻

影片

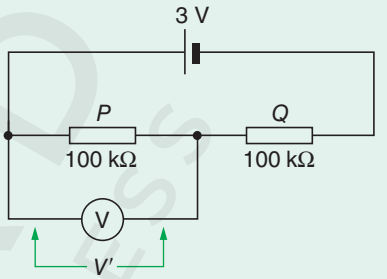
→ 這影片示範實驗 3b。

實驗 3b 伏特計的內電阻

1 如圖所示接駁電路。

2 記錄伏特計的讀數 V'。

3 計算移走伏特計後電阻器 P 兩端的電壓 V。



✎ 可吩咐學生多連接幾個伏特計，並觀察結果。

討論

V 和 V' 的值是否相同？為甚麼？

實驗中，V 和 V' 分別為電阻器 P 兩端電壓的理論值和量度值。兩者並不相等，原因在於實際伏特計的內電阻 R_V（圖 3.2c）。

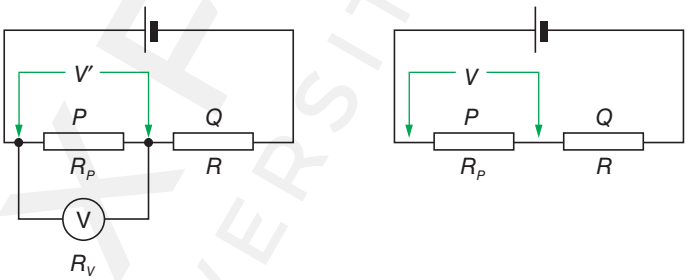


圖 3.2c 連接伏特計和沒有連接伏特計的電路

加入伏特計後，會有多一個支路讓電流通過，P 和伏特計的等效電阻會低於 R_P，P 兩端的電壓因而下降。如果 R_V 很大，流過伏特計的電流便會很小，所以伏特計對電路的影響會很小，V' 與 V 便會很接近。

- **伏特計會降低所量度的元件兩端的電壓。**
- **良好伏特計的內電阻非常高。**

沒有電流流過理想伏特計。 ▶ **理想伏特計的電阻為無限大**。表 3.2b 列出一般實際伏特計的內電阻。

注意

所謂「非常高」，是相對電路元件的電阻而言。 ▶

伏特計的量度範圍 / V	內電阻 / Ω
0–0.1	10^3
0–1	10^4
0–10	10^5

表 3.2b 一般實際伏特計的內電阻

例題 5 伏特計內電阻的影響

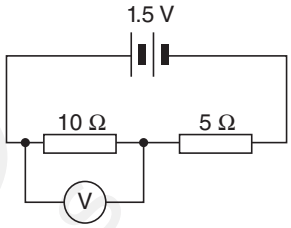
考慮圖中的電路。

下列情況中，伏特計的讀數是多少？

(a) 伏特計是理想的

(b) 伏特計的內電阻為 30 Ω

(c) 伏特計的內電阻為 1000 Ω



題解

(a) 伏特計讀數 $= \dfrac{10}{10+5} \times 1.5 = 1\ \text{V}$

(b) 10 Ω 電阻器和伏特計的等效電阻 $= \dfrac{10 \times 30}{10+30} = 7.5\ \Omega$

伏特計讀數 $= \dfrac{7.5}{7.5+5} \times 1.5 = 0.9\ \text{V}$

(c) 10 Ω 電阻器和伏特計的等效電阻 $= \dfrac{10 \times 1000}{10+1000} = 9.90\ \Omega$

伏特計讀數 $= \dfrac{9.90}{9.90+5} \times 1.5 = 0.997\ \text{V}$

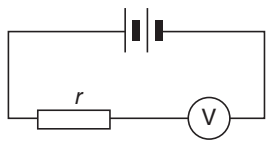
百分誤差 $= \dfrac{1-0.9}{1} \times 100\% = 10\%$ ▶

百分誤差 $= \dfrac{1-0.997}{1} \times 100\% = 0.3\%$ ▶

理想伏特計並聯連接時對電路並沒有影響。不過，如果以**串聯**連接，就會形成**斷路**（圖 3.2d）。

與理想伏特計的內電阻相比，r 可以略去不計。 ▶

注意，這個電路就像把伏特計直接連接至電池組，因此伏特計的讀數並**不是零**，而是等於電池的電動勢。



電路變成斷路，沒有電流流過

圖 3.2d 理想伏特計以串聯連接

快測 5

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms Microsoft Forms

1 是非題：良好伏特計的電阻非常低。(✓ / ✗)

2 圖 a 中，伏特計是理想的。求伏特計的讀數。

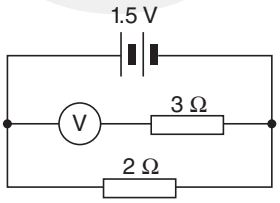


圖 a

3 考慮圖 b 所示的電路。下列情況中，伏特計的讀數是多少？

(a) 伏特計是理想的

(b) $R_V = 1\ \Omega$

(c) $R_V = 1\ \text{k}\Omega$

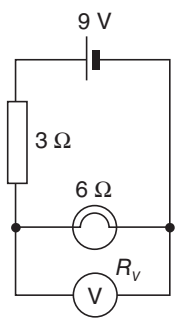


圖 b

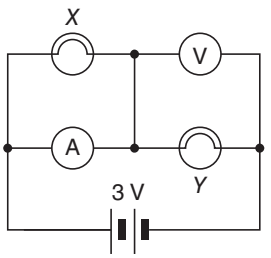
C 使用理想的安培計和伏特計

☆ 香港中學文憑考試2019年卷一甲部 Q24、2020年卷一甲部 Q23

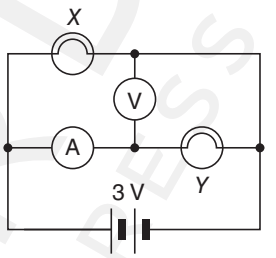
例題 6 包含理想安培計和伏特計的網絡

燈泡 X 和 Y 的電阻同樣是 2 Ω。以下電路中安培計和伏特計的讀數是多少？假設安培計和伏特計都是理想的。

(a)

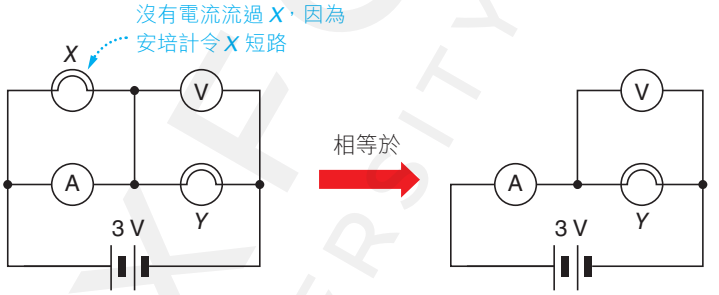


(b)



題解

(a)



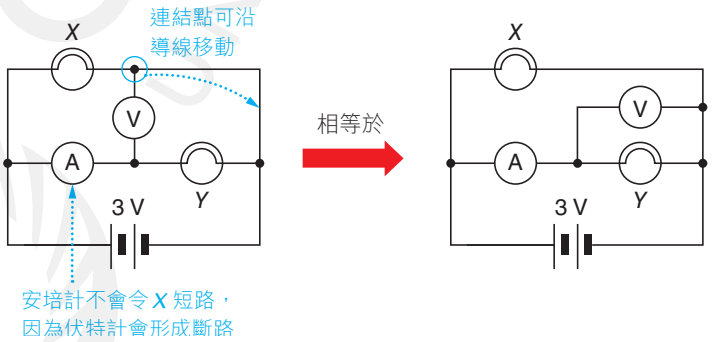
提提你

Y 是電路中唯一的負荷。 ▶

伏特計的讀數 $= \varepsilon = 3$ V

安培計的讀數 $= \dfrac{V_Y}{R_Y} = \dfrac{3}{2} = 1.5$ A

(b)



提提你

X 和 Y 與電池組並聯連接。 ▶

伏特計的讀數 $= \varepsilon = 3$ V

安培計的讀數 $= \dfrac{V_Y}{R_Y} = \dfrac{3}{2} = 1.5$ A

▶ 複習 3 Q4 (p.136)

想一想

(a) 和 (b) 中流過電池的電流是多少？

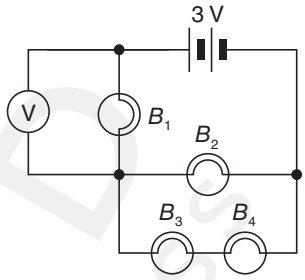
☆ 香港中學文憑考試2013年卷一甲部 Q32、2014年卷一甲部 Q25

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 短路還是燒毀？

如圖所示，四個燈泡連接至電池組。伏特計是理想的，讀數為 3 V。下列哪項是有可能的？



(1) B_1 短路。

(2) B_1 燒毀。

(3) B_2 短路。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

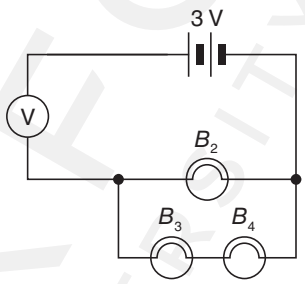
題解

如果 B_1 短路，伏特計所連接的部份的電阻是零，所以讀數是零。

常見錯誤 ⚠
學生可能無法完全理解短路和斷路的意思。

∴ (1) 不正確。

如果 B_1 燒毀，電路成了斷路。由於伏特計連接到電池兩端，因此量度到的是電池的電動勢，即 3 V。



與理想伏特計的內電阻相比，B_2、B_3 和 B_4 的電阻可略去不計。

∴ (2) 正確。

如果 B_2 短路，B_3 和 B_4 也會短路。

B_1 變成為電路中唯一的負荷，所以兩端的電勢差 = 3 V。

∴ (3) 正確。

∴ 答案是 D。

▶ 複習 3 Q10 (p.137)

d 使用實際安培計和伏特計

相關知識
參閱第 2.3 課第 74 頁。

▶ 前文提及，伏安法可以用來找出電路元件的電阻。伏特計和安培計可用兩種方式接駁（圖 3.2e）。如果兩個測量計都是理想的，兩種接駁方式都可以量度出理論值；如果測量計不是理想的，則可根據 r 的值來選擇合適的接駁方式。

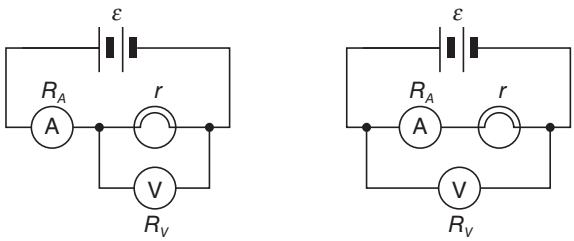
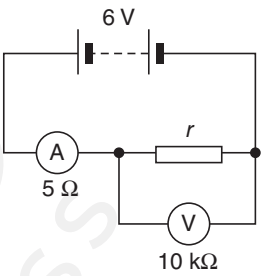


圖 3.2e 伏安法的兩種接駁方式

例題 7 伏安法

考慮圖中的電路。電阻為 5 Ω 的安培計和電阻為 10 kΩ 的伏特計可用來找出電阻器的電阻 r。



(a) 安培計量度甚麼？

(b) 伏特計量度甚麼？

(c) 在以下情況，利用這個電路所得的 r 值，百分誤差是多少？

(i) $r = 2\ \Omega$

(ii) $r = 2\ \text{k}\Omega$

題解

(a) 安培計量度流過 r 和伏特計的總電流。

(b) 伏特計量度 r 兩端的電壓。

(c) (i) 伏特計和 r 的 $R_{eq} = \dfrac{R_V r}{R_V + r} = \dfrac{10\,000 \times 2}{10\,000 + 2} = 1.9996\ \Omega$

電路的總電阻 $= R_A + R_{eq} = 5 + 1.9996 = 6.9996\ \Omega$

安培計的讀數 $I = \dfrac{\varepsilon}{R_A + R_{eq}} = \dfrac{6}{6.9996} = 0.857\ 19\ \text{A}$

伏特計的讀數 $V = \dfrac{R_{eq}}{R_A + R_{eq}} \times \varepsilon = \dfrac{1.9996}{6.9996} \times 6 = 1.7140\ \text{V}$

r 的量度值 $= \dfrac{V}{I} = \dfrac{1.7140}{0.857\ 19} = 1.9996\ \Omega$

百分誤差 $= \dfrac{1.9996 - 2}{2} \times 100\%$

$= -0.0222\%$

(ii) 伏特計和 r 的 $R_{eq} = \dfrac{R_V r}{R_V + r} = \dfrac{10\,000 \times 2000}{10\,000 + 2000} = 1666.7\ \Omega$

電路的總電阻 $= R_A + R_{eq} = 5 + 1666.7 = 1671.7\ \Omega$

安培計的讀數 $= \dfrac{\varepsilon}{R_A + R_{eq}} = \dfrac{6}{1671.7} = 3.5892 \times 10^{-3}\ \text{A}$

伏特計的讀數 $= \dfrac{R_{eq}}{R_A + R_{eq}} \times \varepsilon = \dfrac{1666.7}{1671.7} \times 6 = 5.9821\ \text{V}$

r 的量度值 $= \dfrac{V}{I} = \dfrac{5.9821}{3.5892 \times 10^{-3}} = 1666.7\ \Omega$

百分誤差 $= \dfrac{1666.7 - 2000}{2000} \times 100\% = -16.7\%$

單元練習 3.2 Q5 (p.133)

注意

安培計的讀數比流過 r 的電流大。

由於偏差很小，因此要用 5 個有效數字。

注意

伏特計的讀數**並不是** Ir。

提提你

r 的量度值

$= \dfrac{V}{I}$

$= \dfrac{\frac{R_{eq}}{R_A + R_{eq}} \times \varepsilon}{\frac{\varepsilon}{R_A + R_{eq}}}$

$= R_{eq}$

由此可見，例題7中的接駁方式適用於量度**低電阻**。R_V 遠大於 r 時，流過伏特計的電流很小，所以安培計的讀數誤差也很小，因此 r 的量度值誤差也很小。

伏特計的讀數 > r 兩端的電壓 ▶

圖3.2f顯示適用於量度**高電阻**的接駁方式。安培計量度流過 r 的電流，伏特計量度 r 和安培計兩端的總電壓。R_A 遠小於 r 時，安培計兩端的電壓很小，所以伏特計的讀數誤差也很小，因此 r 的量度值誤差也很小。以上討論也可以用數式表示：

$$r \text{ 的量度值} = \frac{\text{伏特計的讀數}}{\text{安培計的讀數}} = \frac{IR_A + Ir}{I} = R_A + r$$

$$r \text{ 量度值的誤差} = \text{量度值} - \text{真實值} = (R_A + r) - r = R_A$$

$$r \text{ 量度值的百分誤差} = \frac{R_A}{r} \times 100\%$$

因此，當 $r >> R_A$，百分誤差會很小。

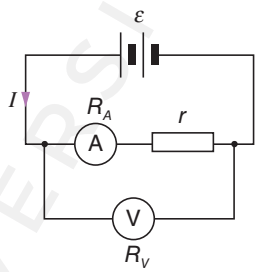


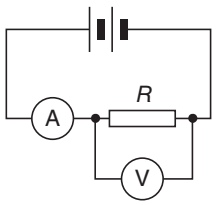
圖3.2f 適用於量度高電阻的接駁方式

Google Forms　Microsoft Forms

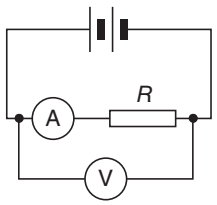
快測 6

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 真實安培計和伏特計可用來量度電阻 R。



電路 1



電路 2

(a) 如果 R 低於 10 Ω，哪個電路較適合用來量度 R？

(b) 伏特計在哪個電路中會顯示 R 兩端的電壓？

(c) 安培計在哪個電路中會顯示流過 R 的電流？

(d) 哪個電路中 R 的量度值會大於實際值？

DSE 重點

以實驗比較電源的電動勢及端電壓，並連繫電源的內電阻與兩者的差別。

DSE 試題

12(1A)Q28, 14(1A)Q24, 15(1A)Q26, 19(1B)Q7

影片

→ 這影片示範實驗 3c。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

2 電源的內電阻

實驗 3c 電池組的內電阻

1 如圖 a 所示把伏特計連接到 6 V 電池組。記錄伏特計的讀數 V_1。

2 如圖 b 所示把燈泡連接到電池組。記錄伏特計的讀數 V_2

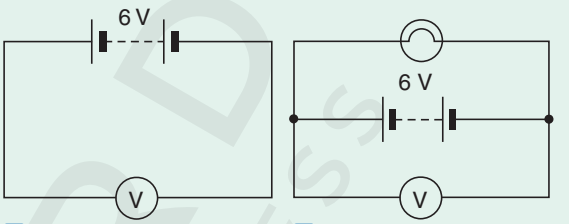


圖 a　圖 b

討論

V_1 和 V_2 是否相同？為甚麼？

實驗的步驟 1 中，伏特計讀數（即電池組兩端的電壓）與電動勢大致相同。接駁燈泡後，電池組兩端的電壓下降（圖 3.2g），電池組的實際輸出電壓稱為**端電壓**。

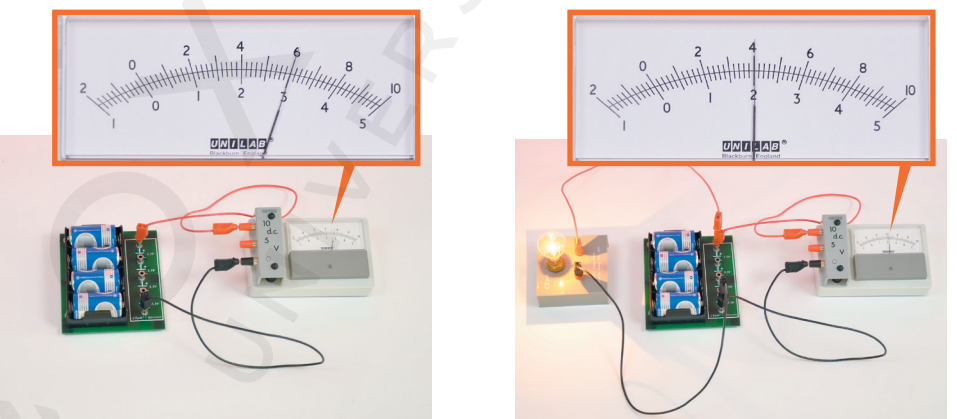
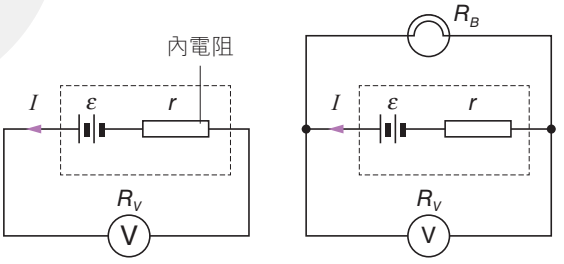


圖 3.2g 接駁燈泡後，伏特計讀數下降

電壓下降是因為電池組有內電阻。我們可把電池組視為與電阻 r 串聯，而 r 會引起內電阻（圖 3.2h）。電流在電路流動時，r 扣減了部分電壓，所以端電壓會低於電動勢 ε。

R_V 非常大
$\Rightarrow I \approx 0$
$\Rightarrow r$ 兩端的電壓 $= Ir \approx 0$
$\Rightarrow$ 端電壓 $V \approx \varepsilon$



R_B 很小
$\Rightarrow I > 0$
$\Rightarrow r$ 兩端的電壓 $= Ir > 0$
$\Rightarrow$ 端電壓 $V = \varepsilon - Ir$

圖 3.2h 電池組的端電壓和內電阻

端電壓 terminal voltage

提提你

如果 I 或 r 增加，V 會減小。 ▶

電動勢 (V)　$\varepsilon = V + Ir$　內電阻 (Ω)

端電壓 (V)　流過電池組的電流 (A)

理想的電源並沒有電阻。乾電池的電阻大約是 0.5 Ω，0–12 V 電源的電阻大約是 2–3 Ω。

知多一點

低温下的電池

在非常寒冷的環境中，手機的電池可能很容易耗盡。這是因為温度下降時，電池的內電阻會增加，使端電壓下降。端電壓低於某個數值時，電話便會關機。



例題 8　電池組內電阻的實驗

奕希利用圖 a 的電路，找出電動勢為 ε 的電池組的內電阻 r。開關閉合後，奕希改變可變電阻的電阻值 R，並記錄相應的伏特計讀數 V 和安培計讀數 I。圖 b 顯示所得的 V–I 線圖。假設安培計和伏特計都是理想的。

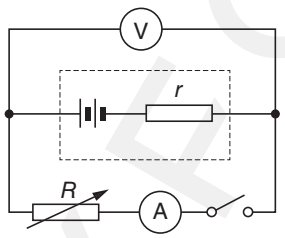


圖 a

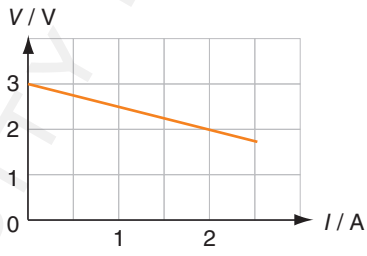


圖 b

(a) 以 ε、I 和 r 來表達 V。

(b) 求 ε 和 r。

(c) 舉出實驗的一項安全措施。

(d) 當 (i) $V = 2$ V，(ii) $V = 0$，R 是多少？

題解

提提你

$V = (-r)I + \varepsilon$

V–I 線圖的 y 截距 $= \varepsilon$

V–I 線圖的斜率 $= -r$ ▶

(a) $\varepsilon = V + Ir \Rightarrow V = (-r)I + \varepsilon$

(b) $\varepsilon = 3$ V

$$r = -\text{斜率} = -\frac{2-3}{2-0} = 0.5\ \Omega$$

這可避免因電流過大而損壞電路元件。 ▶

這可避免電池組升温，使 r 保持不變。 ▶

(c) 實驗開始前，把可變電阻的電阻值設定為最大值。或
紀錄完一組讀數後，立即打開開關。

(d) (i) 圖 b 中，$V = 2$ V $\Rightarrow I = 2$ A

$$R = \frac{V}{I} = \frac{2}{2} = 1\ \Omega$$

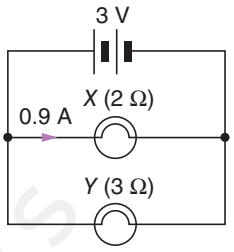
(ii) 根據 $V = IR$，由於 $I \neq 0$, $V = 0 \Rightarrow R = 0$

電池組短路。 ▶

r 成了唯一的負荷，佔用了所有電壓。

例題 9 實際電池組與理想電池組

電路中，電池組的電動勢 ε 是 3 V，內電阻是 r。流過 X 的電流是 0.9 A。



(a) 求端電壓 V。

(b) 求 r。

(c) 如果燈泡 Y 燒毀，流過燈泡 X 的電流會怎樣改變？

(d) 如果電池組是理想的，(c) 的答案會是甚麼？

題解

(a) $V = V_X = I_X R_X = 0.9 \times 2 = 1.8$ V

$V_Y = V_X$ ▶

(b) $I_Y = \dfrac{V_X}{R_Y} = \dfrac{1.8}{3} = 0.6$ A

$I = I_X + I_Y = 0.9 + 0.6 = 1.5$ A

根據 $\varepsilon = V + Ir$，

$3 = 1.8 + (1.5)r$

$r = 0.8\ \Omega$

注意

別忘記 r。 ▶

(c) 電路的總電阻 $R = 2 + 0.8 = 2.8\ \Omega$

流過 X 的電流 $= \dfrac{\varepsilon}{R} = \dfrac{3}{2.8} = 1.07$ A > 0.9 A

∴ 電流增加。

提提你

X 和 Y 並聯到一個理想電池組。

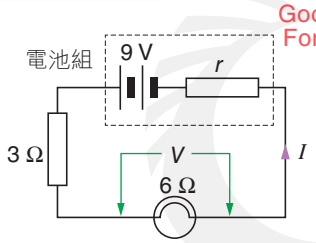
$V_X = \varepsilon$，且不受包含 Y 的並聯支路所影響。 ▶

(d) 流過 X 的電流會保持不變。

快測 7

Google Forms Microsoft Forms

1



完成下表。

	r / Ω	I / A	V / V
(a)	0		
(b)	1		
(c)			4.5

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

簡易練習 2

1 電池組的電動勢是 9 V，連接到 8 Ω 電阻器時，流過電阻器的電流是 1 A，求電池組的內電阻。

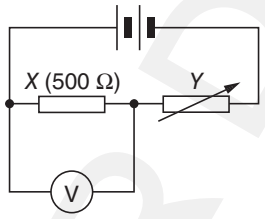
2 電池組的電動勢是 3 V，內電阻是 0.5 Ω，連接到 4 Ω 電阻器。求電阻器兩端的電壓。

3 電池組的電動勢是 6 V，連接到 10 Ω 燈泡時，端電壓是 5 V，求電池組的內電阻。

4 可變電阻器 R 連接到有內電阻的電池組，試解釋當 R 的電阻減小，它兩端的電壓會怎樣改變。

文字作答訓練

在下圖所示的電路中，電池組的內電阻是1 Ω。電阻為1 kΩ 的伏特計用來量度 *X* 兩端的電壓。



問題1

試解釋為甚麼伏特計的讀數小於理論值，並說明怎樣得到較準確的結果。（3分）

答案

伏特計與 *X* 並聯連接時，等效電阻低於 500 Ω。 1A

因此，*X* 兩端的電壓變低。 1A

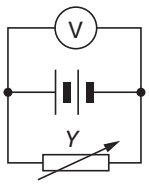
使用電阻較高的伏特計可得到較準確的結果。 1A

問題2

描述一個實驗，以顯示電池組的端電壓怎樣受到電路的總電阻所影響。實驗中，你可運用電池組、可變電阻 *Y* 和伏特計。試畫出實驗使用的電路，並說明預期的實驗結果。（3分）

答案

（電路和符號正確） 1A

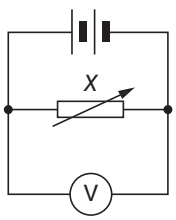


改變 *Y* 的電阻，記錄相應的伏特計讀數。 1A

電路的總電阻減小時，端電壓也會減小。 1A

試一試

在右圖所示的電路中，電池組的內電阻是 *r*。電阻為1 kΩ 的伏特計用來量度 *X* 兩端的電壓。



1 試比較伏特計的讀數和理論值，並解釋答案。（3分）

2 試解釋 *X* 的電阻增加時，伏特計讀數會怎樣改變。（3分）

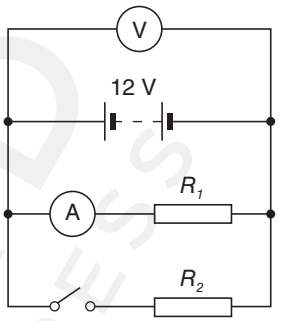
☆ 香港中學文憑考試2015年卷一甲部 Q26

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 3 電池組有內電阻的並聯電路

在圖中所示的電路，電池組有內電阻。安培計和伏特計都是理想的。開關閉合後，安培計和伏特計的讀數會怎樣改變？



	安培計讀數	伏特計讀數
A	上升	上升
B	上升	下降
C	下降	上升
D	下降	下降

題解

開關合上後，外電路的等效電阻下降。

外電路兩端的電勢差減小，R_1 兩端的電勢差也會減小。

因此，安培計和伏特計的讀數都會下降。

∴ 答案是 D。

常見錯誤 ⚠

學生或誤以為開關閉合後，外電路兩端的電勢差不會改變。然而，只有電池組是理想時，這個想法才正確。

▶ 複習 3 Q12 (p.137)

單元練習 3.2

除特別指明外，假設電路所用的安培計、伏特計和電池組都是理想的。

★1

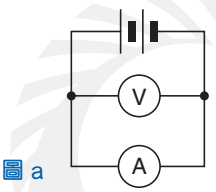


圖 a

如圖 a 所示，伏特計和安培計接駁到電池組。下列哪個情況會發生？

(1) 伏特計會燒毀。

(2) 安培計會燒毀。

(3) 伏特計的讀數大於零。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

★2

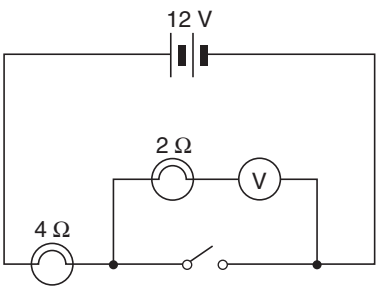


圖 b

下列哪項有關上圖電路的敘述正確？

(1) 開關打開時，沒有電流流過 4 Ω 燈泡。

(2) 開關打開時，伏特計的讀數是 12 V。

(3) 開關閉合時，伏特計的讀數是 4 V。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★**3** 學生利用圖 c 中的電路來量度電阻器 R 的電阻。伏特計和安培計都**不是**理想的。

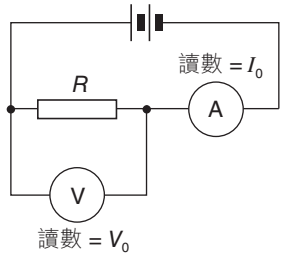


圖 c

下列哪項敘述正確？

(1) 用理想的伏特計來取代圖中的伏特計，可得出 R 兩端的實際電壓。

(2) 用理想的安培計來取代圖中的安培計，可得出流過 R 的實際電流。

(3) $\frac{V_0}{I_0}$ 大於 R 的實際電阻。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 圖 d 的電路中，安培計的讀數是多少？

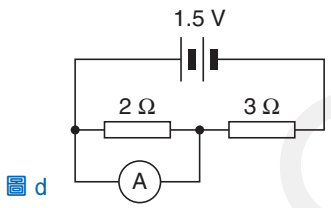


圖 d

★**5** 電阻為 5 Ω 的安培計和電阻為 10 kΩ 的伏特計可用來找出電阻器的電阻 r（圖 e）。

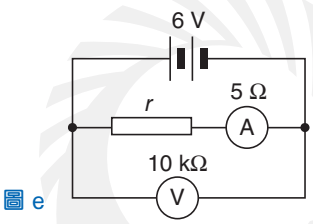


圖 e

(a) 安培計量度甚麼？

(b) 伏特計量度甚麼？

(c) 在以下情況，利用這個電路所得的 r 值，百分誤差是多少？

(i) $r = 2\ \Omega$

(ii) $r = 2\ \text{k}\Omega$

★**6** 圖 f 所示的電路中，各電池組和各電阻器都相同，電池組的內電阻並不是零。

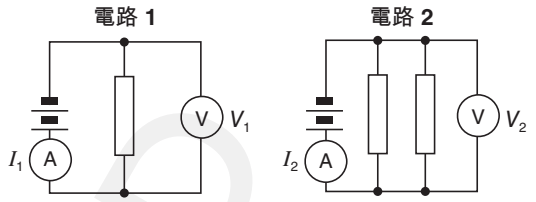


圖 f

(a) 安培計讀數 I_1 和 I_2 中，哪個較大？試解釋答案。

(b) 伏特計讀數 V_1 和 V_2 中，哪個較大？試解釋答案。 *V*

★**7** 圖 g 所示的電路中，電池組的電動勢是 6 V，內電阻是 2 Ω。學生改變可變電阻 R 的電阻值，並記錄相應的伏特計讀數 V 和安培計讀數 I。

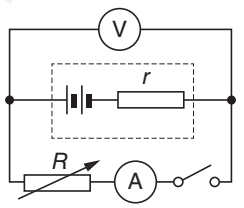


圖 g

(a) 草繪 V 對 I 的關係線圖。

(b) 在 (a) 的線圖中，斜率和 y 截距有甚麼物理意義？

(c) 如果把圖中的電池組換成內電阻較高的電池組，試在 (a) 的線圖中草繪新的圖線。

★**8** 圖 h 的電路中，伏特計的電阻是 1000 Ω。

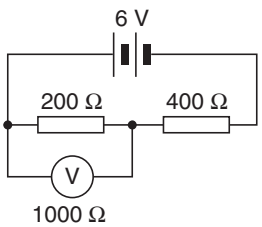


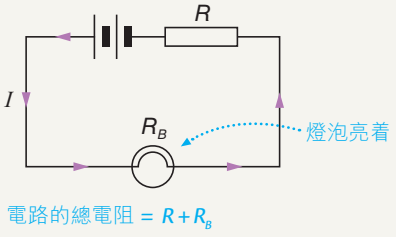
圖 h

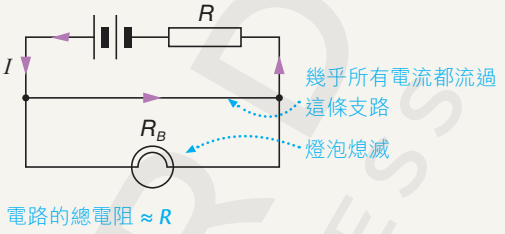
(a) 求每個電阻器兩端的電壓。

(b) 如果伏特計連接至 400 Ω 電阻器兩端，每個電阻器兩端的電壓會怎樣改變？

概念摘要 3

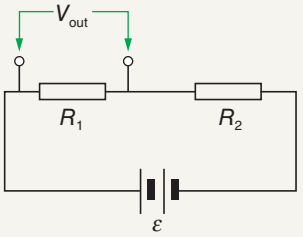
1 短路

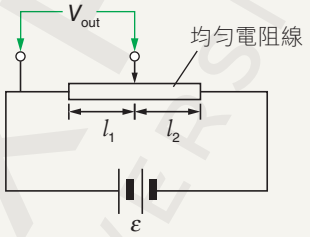




導線連接至燈泡兩端時，便會形成短路，燈泡會熄滅。此時，流過 R 的電流會增加。

2 分壓器



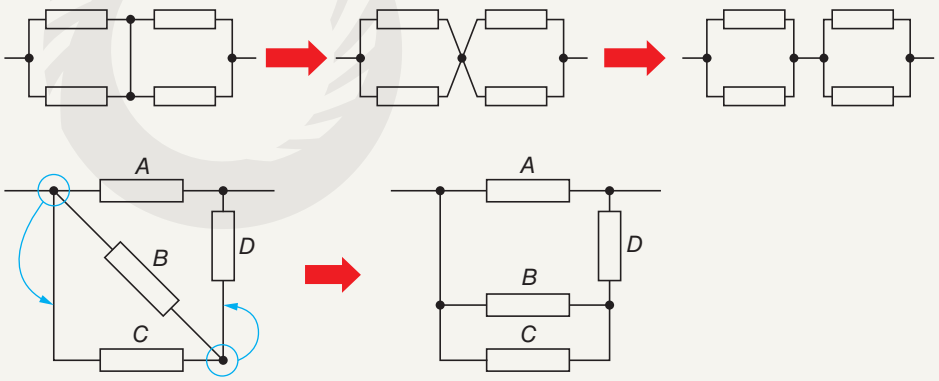


$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times \varepsilon$$

$$V_{out} = \frac{l_1}{l_1 + l_2} \times \varepsilon$$

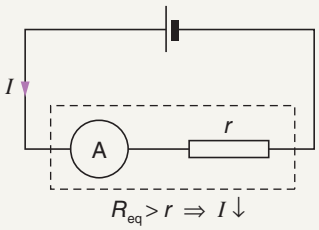
3 電阻器網絡

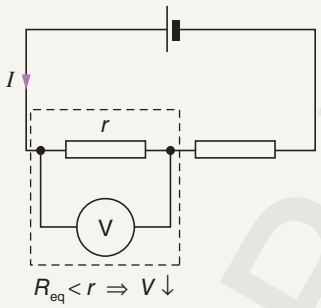
重新排列網絡，以分辨哪些電阻器串聯、哪些電阻器並聯。

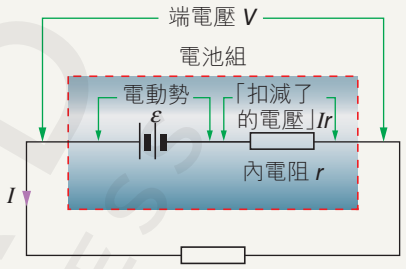


4 內電阻

- 良好安培計的內電阻非常低。
- 良好伏特計的內電阻非常高。
- 對於有內電阻的電源，$\varepsilon = V + Ir$







詞彙

1	短路 short circuit	p.112	3	內電阻 internal resistance	p.120
2	分壓器 potential divider	p.114	4	端電壓 terminal voltage	p.128

複習 3

除特別指明外，假設電路所用的安培計、伏特計和電池組都是理想的。

★1 3.1 在圖 a 的電路中，開關 S 初時是打開的，X 和 Y 之間的電阻是 2 Ω。

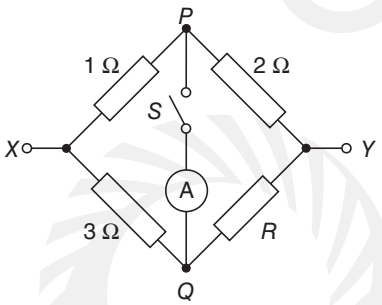


圖 a

下列哪項正確？

(1) $R = 3\ \Omega$

(2) 開關 S 閉合後，X 和 Y 之間的電阻會下降。

(3) 開關 S 閉合後，安培計的讀數不是零。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★2 3.2

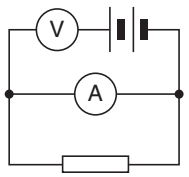


圖 b

圖 b 的電路中，安培計和伏特計會發生甚麼事？

	安培計	伏特計
A	燒毀	燒毀
B	燒毀	讀數 > 0
C	讀數 = 0	燒毀
D	讀數 = 0	讀數 > 0

★3 3.1 以下電路中的所有燈泡都是相同的（圖 c）。

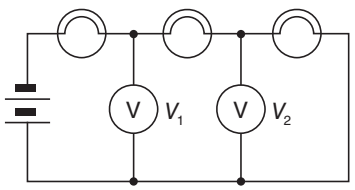


圖 c

如果伏特計 V_1 的讀數是 3 V，伏特計 V_2 的讀數是多少？

A 1 V　　B 1.5 V

C 3 V　　D 6 V

★4 3.2 在圖 d 中，安培計和伏特計的讀數是多少？

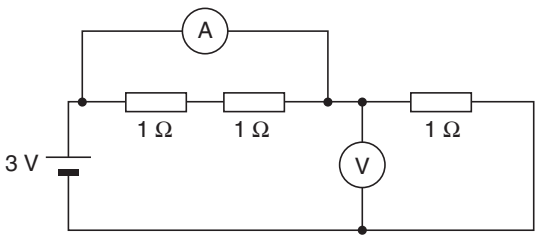


圖 d

	安培計	伏特計
A	零	1 V
B	1 A	1 V
C	3 A	1 V
D	3 A	3 V

★5 3.1 圖 e 的電阻器網絡中，每個電阻器的電阻都是 1 Ω。

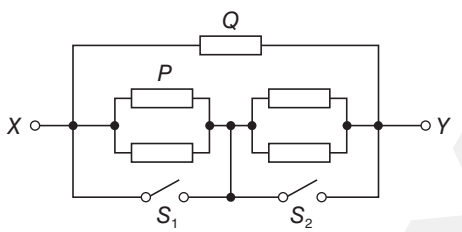


圖 e

以下哪種配置可以使 *X* 點和 *Y* 點之間的電阻最高？

A S_1 打開、S_2 打開

B S_1 打開、S_2 閉合

C S_1 閉合、S_2 打開

D S_1 閉合、S_2 閉合

★6 3.1 下圖的電路中（圖 f），開關閉合後，安培計讀數和伏特計讀數會怎樣改變？

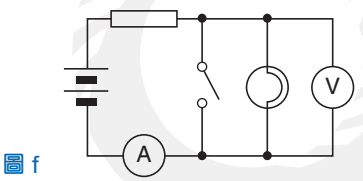


圖 f

	安培計讀數	伏特計讀數
A	上升	變成零
B	上升	不變
C	不變	變成零
D	不變	不變

★★7 3.1 在圖 g 的電路中，*XY* 是一條均勻導線，電阻是 20 Ω。觸頭 *S* 可以沿 *XY* 滑動。燈泡 *Q* 的電阻是 1 Ω。電池組的電動勢是 6 V。

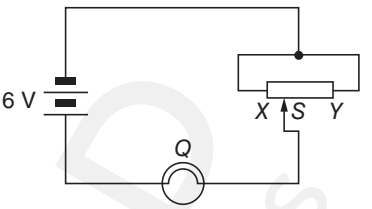


圖 g

下列哪項敘述正確？

(1) *S* 位於 *XY* 的中點時，燈泡 *Q* 最暗。

(2) *S* 位於 *XY* 的中點時，電池組輸出的電流是 1 A。

(3) *Q* 兩端的電勢差的可調節範圍是 1–6 V。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.114, 117

★★8 3.1 四個相同的燈泡 *P*、*Q*、*R* 和 *S* 連接至理想電池組（圖 h）。

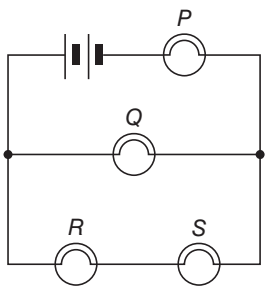


圖 h

燈泡 *Q* 消耗的功率是 1 W。下列哪項敘述正確？

(1) 燈泡 *P* 消耗的功率是 2.25 W。

(2) 燈泡 *R* 消耗的功率是 0.5 W。

(3) 如果燈泡 *S* 短路，燈泡 *Q* 會變暗。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

參看 p.113, 117

9 香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q31
3.1

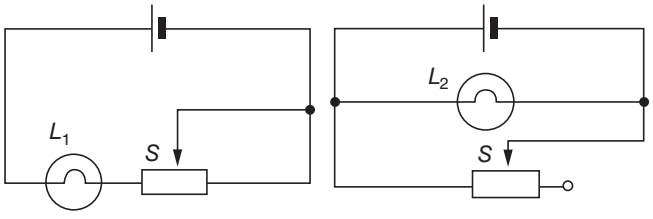


圖 i

在上面各電路中（圖 i），電池的電動勢恆定而內阻可略。當每一可變電阻的滑動接觸 S 從中央位置向右邊移動時，每一燈泡的亮度會怎樣變化？

	燈泡 L_1	燈泡 L_2
A	變暗	不變 (43%)
B	變暗	變亮 (29%)
C	不變	變暗 (17%)
D	變亮	不變 (11%)

10 香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q32
3.1

考試報告：過半數考生乎並不完全明白短路和斷路的意思。

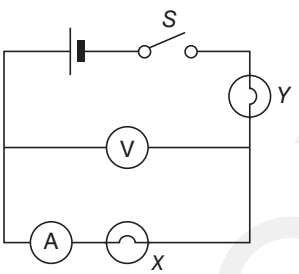


圖 j

在上面的電路中（圖 j），電池的內阻可略。當把開關 S 閉合，兩個燈泡都不發亮。伏特計有讀數顯示，但安培計的讀數為零。如電路中只有一項故障，以下哪一項是可能的？

A 燈泡 X 意外地短路了。
B 燈泡 Y 意外地短路了。
C 燈泡 X 燒毀了變成斷路。
D 燈泡 Y 燒毀了變成斷路。

11 香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q24
3.2

考試報告：超過 60% 的考生似乎完全忽略了電池內阻的影響。

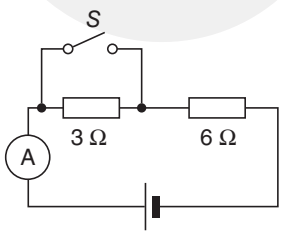


圖 k

在圖 k 的電路中，電池有恆定電動勢及固定的內阻。當開關 S 閉合，安培計的讀數為 3.0 A。當開關 S 斷開時，安培計的讀數可以是多少？

A 1.6 A　　B 2.0 A
C 2.4 A　　D 3.2 A

12 香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q26
3.2

在下面的電路中，電池有一定的內阻而安培計和伏特計皆為理想的。

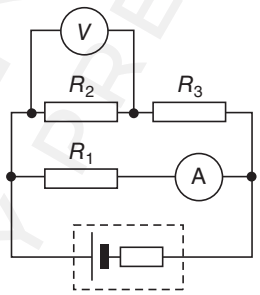


圖 l

當以下哪一情況發生時安培計和伏特計的讀數會突然增大？

A R_1 發生故障並變成短路。
B R_2 發生故障並變成短路。
C R_3 發生故障並變成短路。
D R_2 發生故障並變成斷路。

13 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q23
3.2

三個相同的電阻器、一內阻可忽略的電池組以及一理想的伏特計，分別連接成電路 (a) 和電路 (b)。

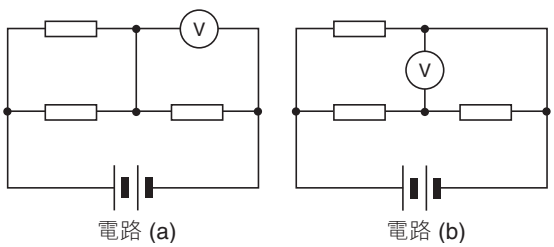


圖 m

已知電路 (a) 中伏特計的讀數為 8 V，電路 (b) 中伏特計的讀數為多少？

A 4 V　　B 6 V
C 8 V　　D 12 V

問答題

***14** 3.2 三個電阻器的電阻為 3 Ω、4 Ω 和 12 Ω，它們如圖 n 所示接駁至 6 V 電池組。

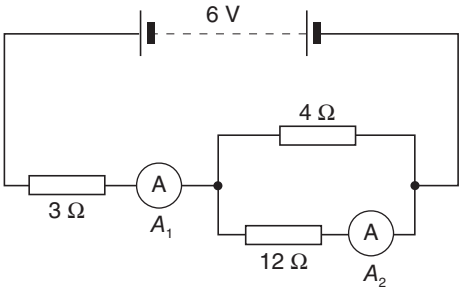


圖 n

(a) 求 A_1 和 A_2 的讀數。（3 分）

(b) 如果以未知電動勢的電池組替代 6 V 電池組，A_1 的讀數會變為 0.4 A，求 A_2 的讀數。（2 分）

(c) 如果以伏特計替代 A_2，

(i) A_1 的讀數是多少？（1 分）

(ii) 伏特計的讀數是多少？（1 分）

(d) 如果以伏特計替代 A_1，

(i) A_2 的讀數是多少？（1 分）

(ii) 伏特計的讀數是多少？（1 分）

***15** 3.1 下圖電路中，三個電阻器和燈泡都有相同電阻 r（圖 o）。R 是可變電阻的電阻值，可在 5–60 Ω 之間調節。

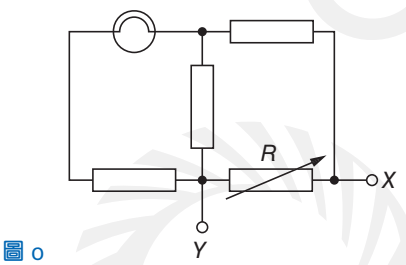


圖 o

(a) 以 r 和 R 表示 X 和 Y 之間的電阻。（2 分）

(b) 當 R 設定為 20 Ω 時，X 和 Y 之間的電阻為 10 Ω。求 r。（2 分）

(c) X 和 Y 之間的電阻可調節範圍是多少？（2 分）

(d) X 和 Y 之間的電勢差恆定不變。當 R 增大，燈泡的亮度會有甚麼變化？（1 分）

***16** 3.2 學生現有一個電阻器、一個電池組、一個內電阻為 1000 Ω 的伏特計和一個內電阻為 1 Ω 的安培計。他先後用兩個不同的電路來量度電阻器的電阻 R（圖 p）。

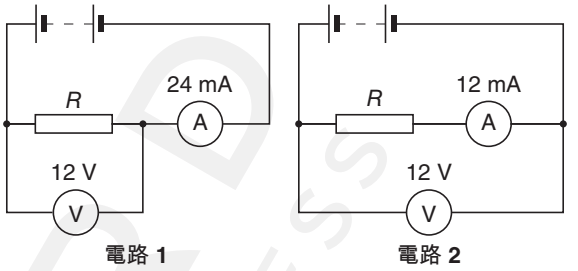


圖 p

(a) 利用每個電路中伏特計和安培計的讀數來估算 R 的值。（2 分）

(b) 考慮 (a) 求得的 R 值，以及安培計和伏特計的電阻，哪個電路所得出的估算結果較準確？為甚麼？（4 分）

***17** 綜合題 圖 q 所示的電路中，XY 是一條均勻的電阻線，電阻為 10 Ω。電池組的電動勢是 6 V，內電阻是 1 Ω。

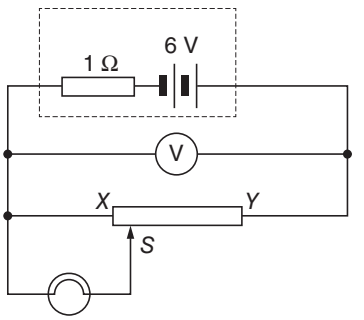


圖 q

(a) (i) 滑動觸頭 S 由 X 端移向 Y 端時，燈泡的亮度有甚麼變化？（1 分）

(ii) 滑動觸頭 S 由 X 端移向 Y 端時，伏特計的讀數有甚麼變化？（1 分）

(b) 假設 S 移至 Y 端時，電池組輸出的電流是 1 A。

(i) 求燈泡的電阻。（2 分）

(ii) 求電池組的端電壓。（2 分）

★18 3.2 相機由一顆3.6 V充電池（圖 r）供電。25 °C 時，相機每拍一張照片，電池都會輸出1 A 的平均電流。充電池的內電阻會隨溫度下降而上升（圖 s）。假設相機的電阻保持不變。



圖 r

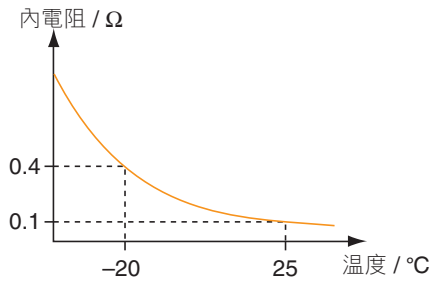


圖 s

(a) 估算相機在 25 °C 拍攝照片時，電阻是多少。（3 分）

(b) 估算相機在 –20 °C 拍攝照片時，充電池輸出的電流是多少。（2 分）

(c) 估算充電池在 –20 °C 時的端電壓。（2 分）

(d) 解釋為甚麼相機在低溫（例如 –20 °C）之下未必能正常運作。（1 分）

★19 3.2 三個電阻器的電阻分別是 1 kΩ、10 kΩ 和 10 kΩ，它們與一個內電阻可略去不計的 6 V 電池組串聯連接（圖 t）。

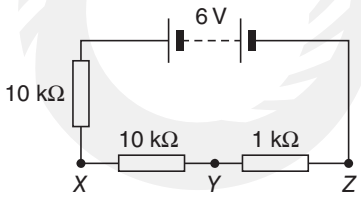


圖 t

(a) 橫跨以下兩端時，電勢差是多少？

(i) X 和 Y

(ii) Y 和 Z（2 分）

(b) 伏特計的電阻 R_V 為 10 kΩ，用來量度電阻器兩端的電勢差。伏特計橫跨以下兩端時，讀數是多少？

(i) X 和 Y?

(ii) Y 和 Z?（4 分）

(c) 比較 (a) 和 (b) 的結果，伏特計橫跨哪兩端會得出較不準確的值，X 和 Y 還是 Y 和 Z？據此，說明選擇合適伏特計來量度電壓的一般原則。（3 分）

★20 綜合題 高壓探頭（圖 u）用來量度高達 40 kV 的電壓。



圖 u

探頭基本上是分壓器（圖 v），容許量程為 0–5 V 的伏特計量度高電壓。

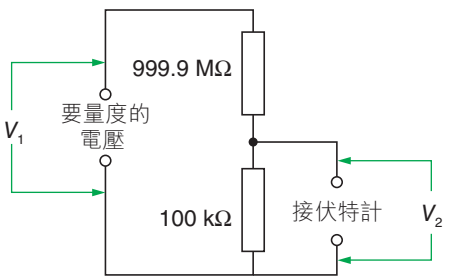


圖 v

要量度的電壓是 V_1，伏特計的讀數是 V_2。

(a) 電路中使用了電阻非常高的電阻器。試解釋這樣做的一個好處。（2 分）

(b) 假設伏特計是理想的。$V_1 : V_2$ 是多少？（1 分）

(c) 如果伏特計的電阻是 100 kΩ，V_2 是 4 V，那麼 V_1 是多少？
據此，求 $V_1 : V_2$。（3 分）

★21 綜合題 電池組 B 內的化學能消耗時，B 的內電阻 r 和電動勢會改變（圖 w 和 x）。

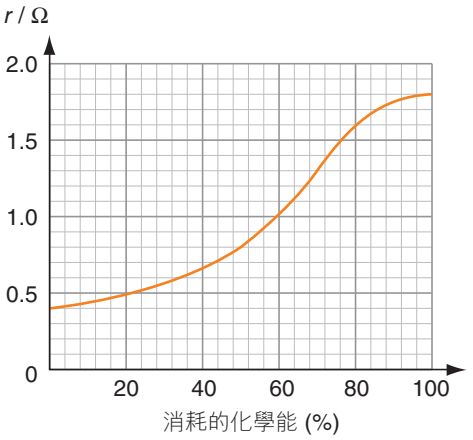


圖 w

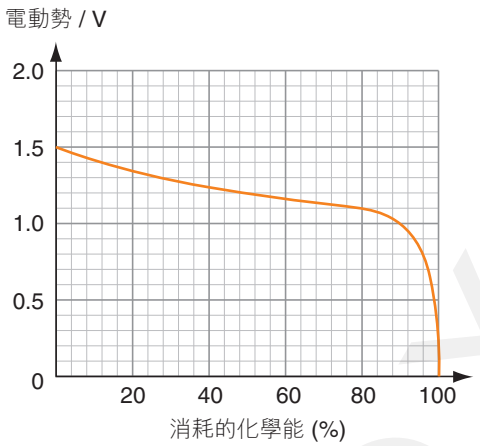


圖 x

(a) B 連接至 5 Ω 燈泡。在以下情況，B 的端電壓是多少？

(i) 全新 （2 分）

(ii) 消耗了 50% （1 分）

(b) 圖 y 顯示電池測試器的簡單結構。

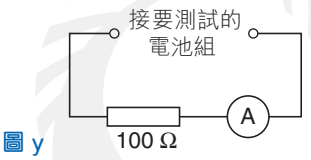


圖 y

(i) B 連接到測試器。B 在以下情況中，安培計量得的電流是多少？

(1) 消耗了 50% （1 分）

(2) 消耗了 80% （1 分）

(ii) 說明 100 Ω 電阻器的功能。 （1 分）

★22 3.1 圖 z 中，P 和 Q 是兩個相同的燈泡。XY 是電阻為 3 Ω 的均勻金屬線。開始時，滑動觸頭 S 位於 XY 的中間。

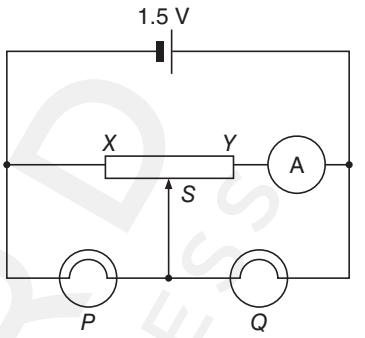


圖 z

(a) 試描述以下情況中燈泡 P 和 Q 的亮度變化。

(i) S 移向 X 端 （2 分）

(ii) S 位於 X 端 （2 分）

(b) 當 S 位於 Y 端，安培計的讀數是 2 A。求 P 的電阻。 （3 分）

(c) 當電池組的輸出功率達到最大，S 在哪裏？ X 或 Y （3 分）

★23 3.2 慧雪利用以下電路來研究電池 X 的內電阻（圖 aa）。她改變可變電阻的電阻值，並繪畫出伏特計讀數 V 對安培計讀數 I 的關係線圖（圖 ab）。

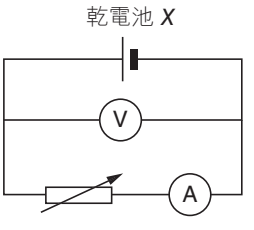


圖 aa

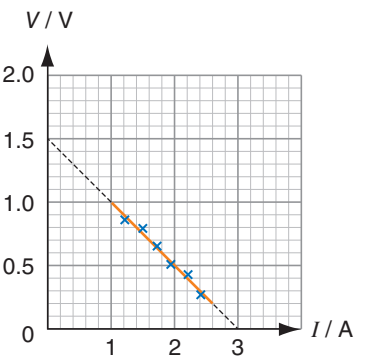


圖 ab

(a) 以 I、ε（電池的電動勢）和 r（電池的內電阻）表示 V。 $V = \varepsilon - Ir$ （1 分）

(b) 從線圖推導出電池的電動勢和內電阻。 （2 分）

(c) 慧雪以電動勢相同、但內電阻較高的電池 Y 取代電池 X。在圖 ab 繪畫一條線，以表示 Y 的實驗結果。 （2 分）

★24 3.1 A、B、C 和 D 的電阻分別為 $3R$、R、$2R$ 和 $4R$，它們如圖 ac 所示連接到電池組。

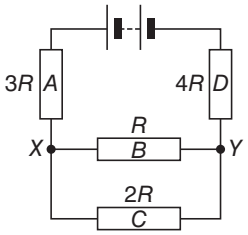


圖 ac

電阻器 B 消耗的功率為 4 W。

(a) 求 C 消耗的功率。（2 分）

(b) 求 B 和 C 的等效電阻。（1 分）

(c) 求 A 消耗的功率。（2 分）

(d) 求電池組的輸出功率。（2 分）

(e) 如果 B 短路，(d) 的答案會怎樣改變？（2 分）

★25 3.1 一束聖誕裝飾燈（圖 ad）由 25 個相同的鎢絲燈泡串聯而成。每個燈泡都有一條與燈絲並聯的分流線（圖 ae）。裝飾燈束兩端的電勢差是 50 V，流過燈泡的電流為 0.25 A。



圖 ad

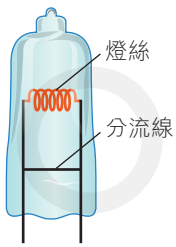


圖 ae

(a) 求每個燈泡的電阻。（2 分）

(b) 分流線以氧化物塗層覆蓋。燈泡正常運作時，分流線的電阻是燈絲的 20 倍。當燈泡的燈絲斷開，流過分流線的電流會燒掉塗層，使分流線的電阻下降到 2 Ω。

(i) 所有燈泡正常運作時，一條分流線消耗的功率是多少？（4 分）

(ii) 如果一個燈泡中的燈絲燒毀了，這燈泡中的分流線在塗層燒掉前所消耗的功率是多少？（3 分）

(iii) 試解釋分流線的功能。（2 分）

(iv) 如果裝飾燈束中有些燈泡燒壞，餘下的燈泡會變得較光亮還是較暗？（1 分）

★★26 綜合題 在一個 STEM 項目中，嘉儀製作了一個量度拉伸力的測量器（圖 af）。XY 是一條長 30 mm、電阻為 30 Ω 的均勻電阻線。P 是個滑動觸頭。當沒有拉伸力施加在測量器上，P 接觸到 X 點。當拉伸力作用於測量器兩端，P 會順暢地向 Y 滑動。電池組的電壓是 6 V，可變電阻的電阻值設定為 70 Ω。伏特計的讀數反映 XP 的長度，而這長度又跟施加在測量器上的拉伸力有關（圖 ag）。

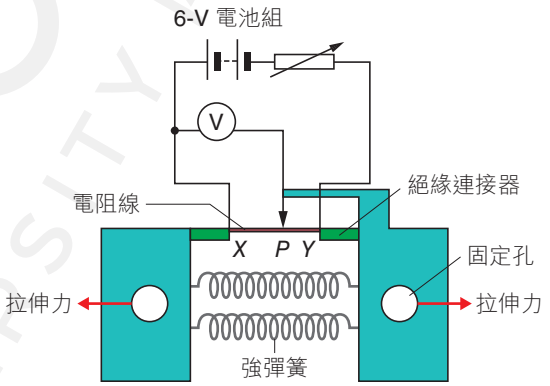


圖 af

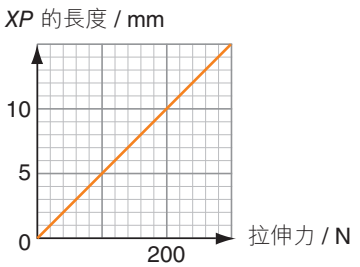


圖 ag

(a) 證明 P 接觸導線的 Y 端時，伏特計的讀數是 1.8 V。（2 分）

(b) 伏特計的讀數是 0.6 V 時，拉伸力是多少？（2 分）

(c) 可變電阻有甚麼作用？如果它的電阻增加，會發生甚麼事情？（2 分）

參看 p.114

考試報告見第 143 頁。

27 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q10

綜合題

(a) 在圖 ah 所示的電路中，內阻可略的 12 V 電池組連接着熱敏電阻器 R 和電阻為 120 Ω 的電阻器。所示線圖為熱敏電阻器的電阻跟溫度的變化。

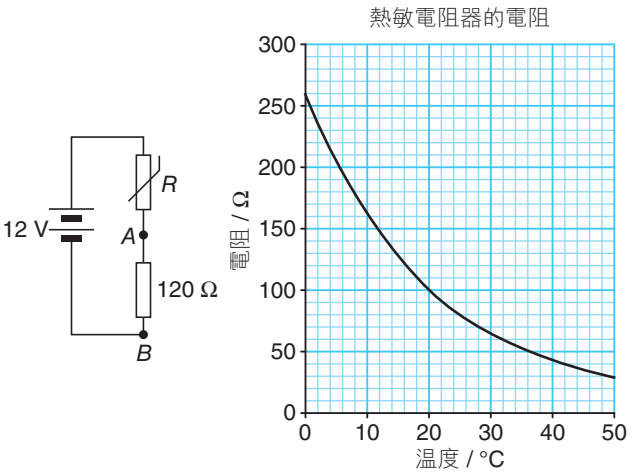


圖 ah

(i) 求熱敏電阻器 R 於 25 °C 時的電阻。（1 分）

(ii) 於 25 °C 時，A 和 B 之間的電勢差 V_{AB} 是多少？（2 分）

(b)

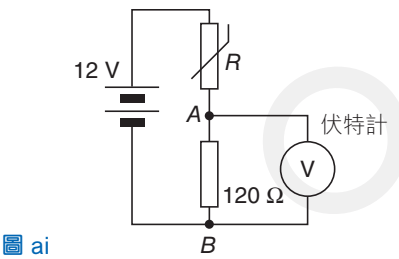


圖 ai

凱莉用電阻約 1 kΩ 的伏特計量度 V_{AB} 以確定以上計算（圖 ai）。她發覺縱使十分小心進行量度，所得讀數跟 (a) 部求得的數值有些微不同。解釋為何如此。建議可怎樣改善量度的準確度。（3 分）

(c) (i)

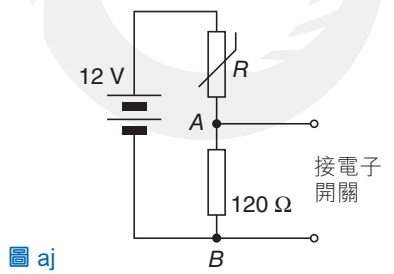


圖 aj

跨 AB 接一電子開關，倘若溫度升至高於某定值而使 V_{AB} 為 6.0 V 或以上，則電勢差 V_{AB} 可驅動開關來啟動一風扇。利用線圖所提供的資料，求使風扇保持開動的最低溫度。顯示你的步驟。（2 分）

(ii)

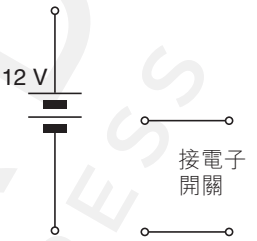


圖 ak

在不增加額外元件下，完成下面的新電路圖以闡釋怎樣修改電路，使在溫度降至低於某定值時啟動一發熱裝置，解釋電路的運作。不需作任何計算。（3 分）

考試報告見第 143 頁。

28 香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q7

(a) 在圖 al 中，每一電路都有兩個電阻器串聯連接內阻可略的 6 V 電池組。電路 I 的電阻器每個為 10 kΩ，而電路 II 的每個為 100 Ω。

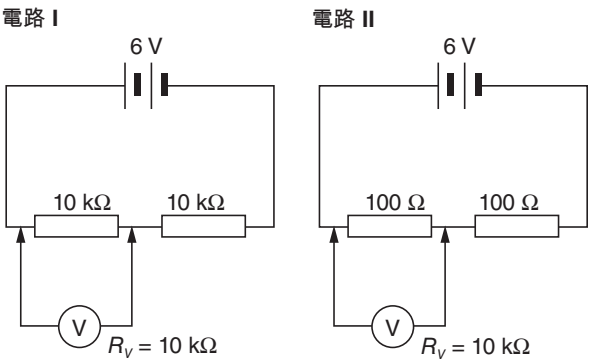


圖 al

如圖所示，一個內阻為 R_V = 10 kΩ 的伏特計用以量度其中一個電阻器兩端的電勢差。

(i) 伏特計的讀數分別為多少？（3 分）

(ii) 事實上在**未接駁伏特計之前**，兩電路中每一電阻器兩端的電勢差均為 3 V。解釋為什麼這伏特計在電路 I 會錄得相對較不準確的值。據此指出挑選一個合適的伏特計作這種量度的普遍原則。（2 分）

(b) 電路 III 顯示一個以伏特計和安培計量度電阻的可行方法。伏特計和安培計的內阻分別為 R_V 和 R_A，而從其讀數 V_m 和 I_m 得出電阻的量度值 $R_m = \frac{V_m}{I_m}$。電阻器的電阻真值為 R。

電路 III

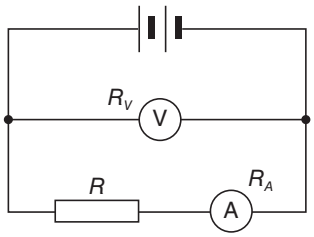


圖 am

(i) 就 V_m、I_m 或是兩者，指出哪讀數不能給出電阻器兩端的**電壓真值**和 / 或流過電阻器的**電流真值**。據此寫出一等式以表示 R_A、R_m 和 R 的關係。（2 分）

V_m

$R_m = R_A + R$

(ii) 當量度這電阻器的電阻時，求 R_m 所含的百分誤差。

已知：$R_V = 10\ \text{k}\Omega$，$R_A = 1\ \Omega$ 而 $R = 10\ \Omega$。（2 分）

29 香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q7

現給你一電池組（有固定的電動勢 ε 和內阻 r）、一可變電阻（有數個已知的電阻值 R 供選擇）、一開關、一伏特計（假設為理想的）和數條接線。



圖 an

(a) 輔以電路圖描述一實驗的步驟，以探究電池輸出的端電壓 V 如何取決於所接駁的電阻 R。指出實驗中一個須注意的事項。（5 分）

(b) 描述 V 跟 R 的變化，並以 ε、r 和 R 表出 V。（2 分）

Q27 考試報告：考生在 (a) 部大致表現良好。在 (b) 部，考生大多嘗試以通過伏特計的電流而非 *AB* 兩點間的電壓去解決問題，因而無法精確解釋讀數怎樣受影響。在 (c)(i) 部，懂得考慮跨各電阻的電壓的考生，大多能計算出 *R* 的電阻值。因 (c)(ii) 部涉及較為陌生的情景，部分考生放棄作答，而嘗試作答者則極少能說明電路的運作。

Q28 考試報告：這題是測試考生對錶頭於簡單電路中所造成負載效應的理解。考生在 (a) 部表現不俗。在 (a)(i) 部，部分考生錯把總電流與所涉電阻阻值的乘積作為伏特計的讀數，大多數考生雖然知悉伏特計有限的內阻會引入測量誤差，但較少考生明瞭如何以數學導引解答。部分考生在 (a)(ii) 部未能明確解說伏特計的電阻應比被測量部分的「高得多」。在 (b)(i) 部，很多考生誤認為伏特計及安培計於量度有關電阻器的數值時都不是給出真確值，能在 (b)(ii) 部求得 *R* 的正確百分誤差的考生不多。

Q29 考試報告：(a) 部普遍答得不錯。大多數考生能正確繪畫電路圖，但部分考生沒有標示伏特計的極性，或誤將伏特計跨接到開關。相當多考生提出的須注意事項與準確度或實驗安全無關，例如「使用一個內阻非常高的（假設理想的）伏特計」。在 (b) 部，能給出以 ε、r、及 R 表示 V 的正確表達式者不多。相當多的考生誤以為 V 和 R 有線性關係，甚或正比關係。

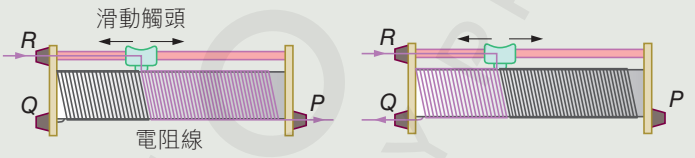
知多一點

把變阻器用作分壓器 (p.114)

如果只使用變阻器（圖 a）的兩個端鈕，變阻器便可用作可變電阻（圖 b）。如果使用全部三個端鈕，變阻器便可用作分壓器（圖 c）。V_{out} 是橫跨 C 和 P 的電壓。滑動觸頭移向 Q 時，V_{out} 會增加，燈泡兩端的電壓也會增加。因此，燈泡會變亮。



圖 a



(i) 連接端鈕 P 和 R　　(ii) 連接端鈕 Q 和 R

圖 b

假設從 C 到 R 的路徑都沒有電阻。

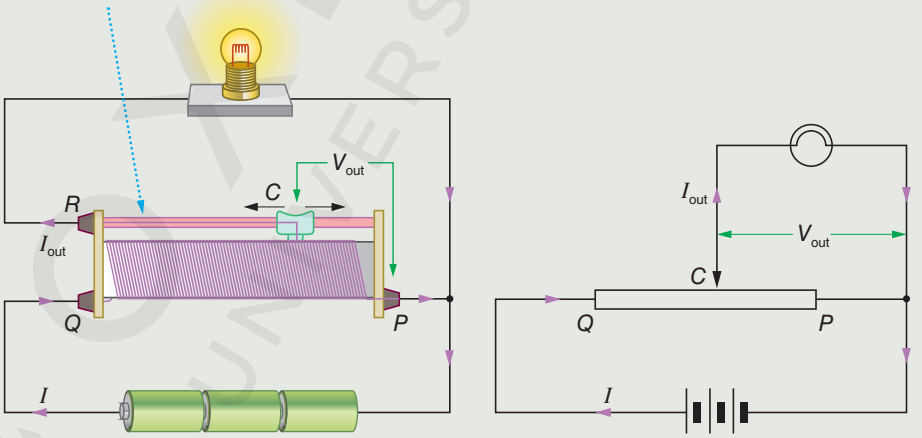


圖 c